

Управление оперативной памятью

Операционная система распределяет оперативную память между процессами и следит, чтобы один процесс не обратился к чужим данным. Виртуальная память даёт каждому процессу собственное адресное пространство, а таблица страниц связывает виртуальные адреса с физическими. При нехватке памяти редко используемые страницы вытесняются в файл подкачки на диске, что резко замедляет работу.

Алгоритмы замещения страниц стараются вытеснить то, что вряд ли понадобится в ближайшее время. Утечка памяти в приложении проявляется постепенным ростом потребления и заканчивается аварийным завершением.